

Лабораторная работа № 6

ешение моделей в непрерывном и дискретном времени

Оразгелдиев Язгелди

2025-11-22

Содержание I

Информация

Докладчик

► Оразгелдиев Язгелди

Информация

Докладчик

- ▶ Оразгелдиев Язгелди
- ▶ 1032225075@pfur.ru

Информация

Докладчик

- ▶ Оразгелдиев Язгелди
- ▶ 1032225075@pfur.ru
- ▶ <https://github.com/YazgeldiOrazgeldiyev>

Цель работы

Основной целью работы является освоение специализированных пакетов для решения задач в непрерывном и дискретном времени.

Задание

1. Используя JupyterLab, повторите примеры. При этом дополните графики обозначениями осей координат, легендой с названиями траекторий, названиями графиков и т.п.

Задание

1. Используя JupyterLab, повторите примеры. При этом дополните графики обозначениями осей координат, легендой с названиями траекторий, названиями графиков и т.п.
2. Выполните задания для самостоятельной работы.

Выполнение

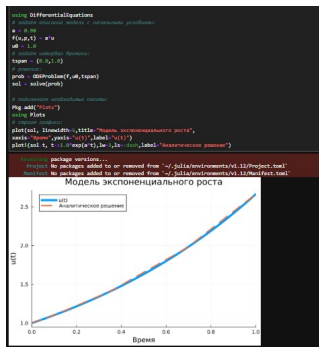


Рисунок 1: Модель экспоненциального роста

Выполнение

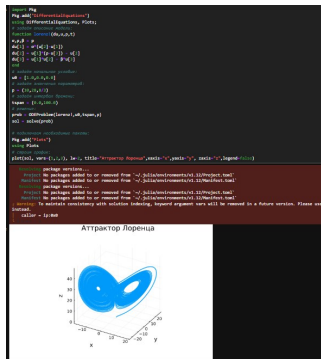


Рисунок 2: Система Лоренца

Выполнение

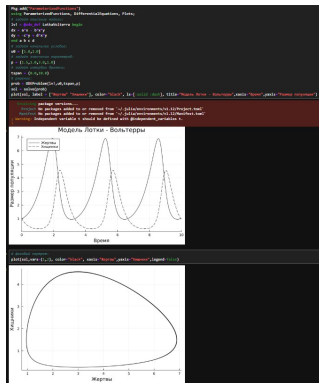


Рисунок 3: Модель Лотки–Вольтерры

Выполнение

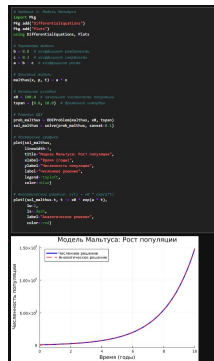


Рисунок 4: модель Мальтуса

Выполнение

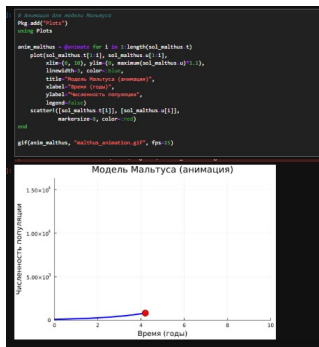


Рисунок 5: модель Мальтуса

Выполнение

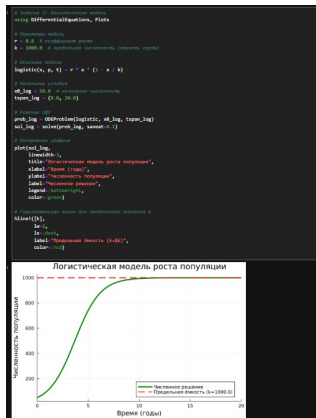


Рисунок 6: Логистическая модель роста популяции

Выполнение

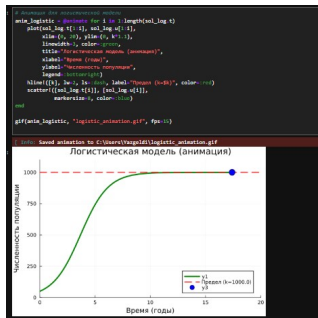


Рисунок 7: Логистическая модель роста популяции

Выполнение

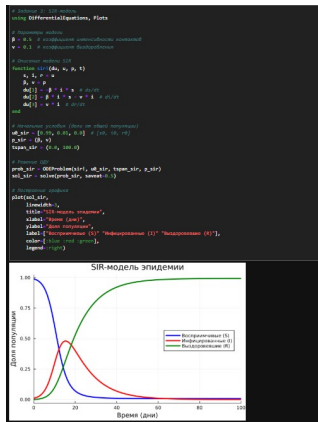


Рисунок 8: SIR-модель

Выполнение

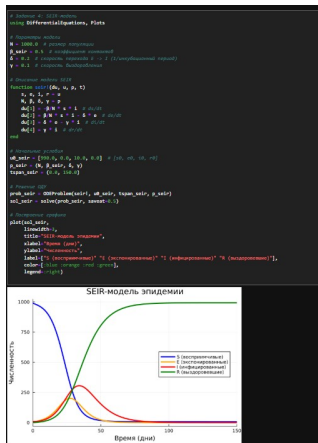


Рисунок 9: SEIR-модель

Выполнение



Рисунок 10: Дискретная модель Лотки–Вольтерры

Выполнение

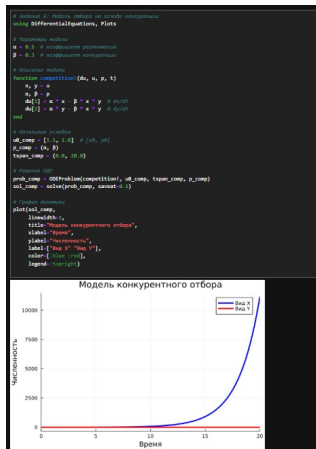
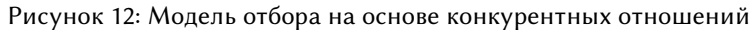


Рисунок 11: Модель отбора на основе конкурентных отношений



Выполнение

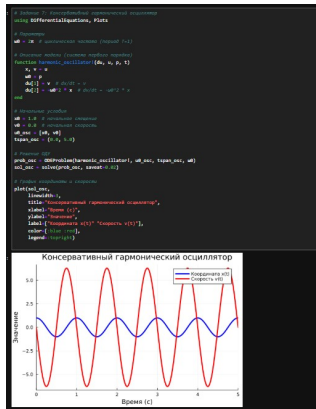


Рисунок 13: Модель консервативного гармонического осциллятора

Выполнение

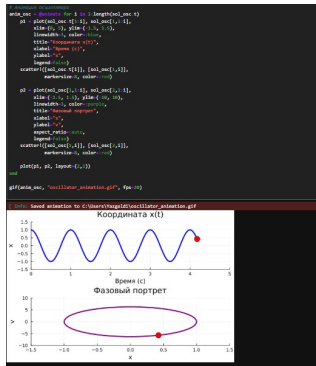


Рисунок 14: Модель консервативного гармонического осциллятора

Выполнение

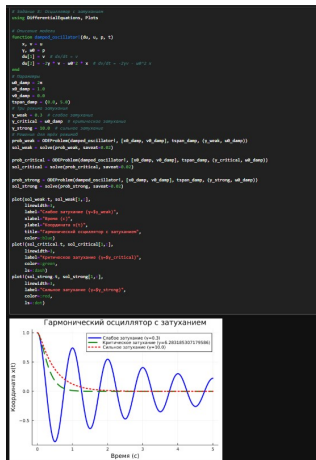


Рисунок 15: Модель свободных колебаний гармонического осциллятора

Выполнение

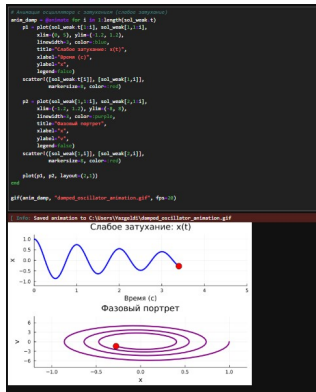


Рисунок 16: Модель свободных колебаний гармонического осциллятора

Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я освоил специализированные пакеты для решения задач в непрерывном и дискретном времени.